| بسمه تعالی | | |
|---|---|---|
| **تمرین سری پنجم درس مدارهای منطقی برنامه‌پذیر (FPGA)** | | |
| **استاد درس:** دکتر محمدرضا پورفرد | **تدریس‌یاران:** سید نیما علوی / مریم مقتدری / زهرا لطیفی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |

در این تمرین قصد داریم با پردازنده نرم‌افزاری میکروبلیز در نرم‌افزار Vivado آشنا شده و عملکرد ماژول UART را به وسیله آن آزمایش کنیم.

---

این تمرین شامل دو فاز است؛

۱. استفاده از ماژول آماده UART نرم‌افزار Vivado

۲. استفاده از ماژول UART نوشته شده در تمرین سری یک و اجماع آن با IP Core ماژول Packetchecker و مقایسه عملکرد آن با فاز اول

---

## فاز اول:

برای انجام این بخش ابتدا ویدیوی بارگذاری شده را با دقت مشاهده نمایید تا با محیط طراحی دیاگرام Vivado آشنا شوید؛ سپس مطابق با ویدیو مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ایجاد New Project
- ایجاد Project Design
- افزودن ماژول MicroBlaze و انجام تنظیمات مذکور
- افزودن AXI UARTLite و انجام تنظیمات مربوطه
- برقرار کردن اتصالات
- چک کردن Validate Design
- ساخت HDL Wrapper
- Synthesis & Implementation
- گرفتن خروجی سخت افزاری (فایل xsa.)
- ایجاد Platform در نرم افزار SDK و یا Vitis IDE با استفاده از فایل xsa. ایجاد شده
- ایجاد Application Project در نرم افزار SDK
- وارد کردن کد C داده شده
- افزودن فایل elf. ایجاد شده به پروژه
- ایجاد Test Bench
- انجام شبیه‌سازی

**فاز دوم:**

برای انجام این بخش هم ابتدا ویدیوی بارگذاری شده را با دقت مشاهده نمایید؛ سپس مطابق با ویدیو، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ایجاد New Project
- ایجاد Project Design
- افزودن فایل کد VHDL خود به عنوان Source File و افزودن آن به دیاگرام طراحی شده
- نوشتن کد C ماژول Packet Checker در محیط HLS
- ساخت IP Core مربوط به Packet Checker و افزودن آن به دیاگرام طراحی شده
- برقرار کردن اتصالات
- چک کردن Validate Design
- ساخت HDL Wrapper
- Synthesis & Implementation
- ایجاد Test Bench
- انجام شبیه‌سازی

* توجه داشته باشید در مرحله مربوط به Packet Checker باید کدی منطبق با همان تعاریف ذکر شده در تمرین دوم اما این بار به زبان C بنویسید. به این دلیل که کدنویسی به زبان C از اهداف اصلی این درس نیست، ساختار کلی کد به شما داده خواهد شد که لازم است آن را تکمیل کنید.

---

**نکات مهم:**

- فایل ارسالی شما باید شامل پوشه مربوط به Project ساخته شده در vivado، فایل‌های ایجاد شده در SDK، و HLS، فایل PDF و Word گزارش‌کار باشد که در فایل فشرده‌ای با عنوان StudentNum1_StudentNum2.zip تجمیع شده‌اند.
- فایل گزارش شما باید جامع و کامل باشد؛ به نحوی که هم توضیح هر بخش با جزئیات آورده شود و هم تصاویری از دیاگرام‌های طراحی شده و نتایج به همراه تحلیل آنها در آن قرار بگیرد.
- در انتهای گزارش خود تقسیم کار بین اعضای گروه را به صورت جزئی ذکر نمایید.
- همینطور لازم است ویدیویی هم ضبط کنید که در آن به توضیح شفاهی موارد بالا در محیط نرم افزار پرداخته‌اید. این ویدیو را هم در کورسز آپلود و هم در تلگرام برای آیدی @NAlavi79 ارسال کنید.